

O que é um agente?

Encontro 01 · Sistemas Multiagentes / Agentic AI

Quatro sistemas

A · Termostato

Percebe a temperatura e liga ou desliga o aquecimento.

B · LLM isolada

Recebe uma pergunta, produz uma resposta e termina.

C · Workflow

Valida, consulta e envia e-mail por regras predefinidas.

D · Orientado por objetivo

Observa, decide, age e pode decidir novamente.

Quais são agentes?

Para cada sistema, registre:

1. **agente, não agente** ou **depende**;
2. uma propriedade que sustentou sua decisão.

Primeiro: 3 minutos em silêncio.

Qual critério você está usando?

Nossas primeiras pistas

usa IA · conversa · aprende

decide · age sozinho · tem objetivo

inteligência · memória · modernidade

Algum desses critérios resolve sozinho?

Uma possível análise

Se linguagem fosse requisito...
o termostato nunca apresentaria
agência.

Se usar IA bastasse...
toda chamada isolada a uma LLM
seria agente.

Precisamos explicar responsabilidades, não aparência.

O termostato cria um problema

temperatura percebida = 19 °C

↓

temperatura desejada = 22 °C

O sistema recebe uma condição do ambiente.

A pequena história

```
percebe 19 °C  
→ compara com 22 °C  
→ decide ligar o aquecimento  
→ age sobre o ambiente  
→ percebe 22 °C  
→ decide desligar o aquecimento
```

Ele usa uma LLM?

Não.

O comportamento pode ser simples e determinístico.

Ele conversa?

Também não.

Mesmo assim, encontramos:

percepção · condição desejada · decisão · ação

Primeira ruptura

Talvez “usar IA” não seja o que define agência.

O termostato pode ser um agente simples ou um controlador, conforme o modelo adotado.

Mas IA generativa já não serve como fronteira geral.

A LLM cria o problema oposto

entrada

↓

LLM

↓

saída

Linguagem sofisticada. Uma transformação isolada.

Quem decide o que acontece depois?

Normalmente, a aplicação externa

- decide quando chamar;
- escolhe o que enviar;
- determina o que fazer com a resposta;
- controla se haverá próxima etapa.

Segunda ruptura

Capacidade cognitiva e agência não são a mesma coisa.

Uma LLM pode participar da decisão de um agente sem controlar a interação completa.

Termostato × LLM isolada

Qual apresenta mais propriedades de agência nesta arquitetura?

Uma possível análise

Termostato

Percebe, decide, age e observa novamente.

LLM isolada

Transforma uma entrada; outro componente controla a continuidade.

Tecnologia mais sofisticada pode ter menos responsabilidades agentivas.

Precisamos de um modelo melhor

Não “quão inteligente parece?”, mas:

| qual papel exerce na arquitetura?

Ambiente

Aquilo com que o sistema interage e que pode afetar seu comportamento.

Termostato: espaço, temperatura e equipamento de aquecimento.

Percepção

Informação do ambiente disponível para orientar o comportamento.

condição do espaço → sensor → 19 °C disponíveis ao sistema

Perceber não exige um sensor físico: uma resposta de API também pode ser percepção.

Objetivo

A direção que permite avaliar quais ações fazem sentido.

manter a temperatura em 22 °C

Não precisa ser inventado pelo sistema nem escrito em linguagem natural.

Decisão

Seleção do que fazer diante das informações disponíveis.

19 °C observados → ligar ou não ligar o aquecimento?

Pode usar regras, modelos estatísticos, LLMs ou outros mecanismos.

Ação

Intervenção ou consulta que atravessa a fronteira com o ambiente.

ligar aquecimento · consultar pedido · abrir solicitação

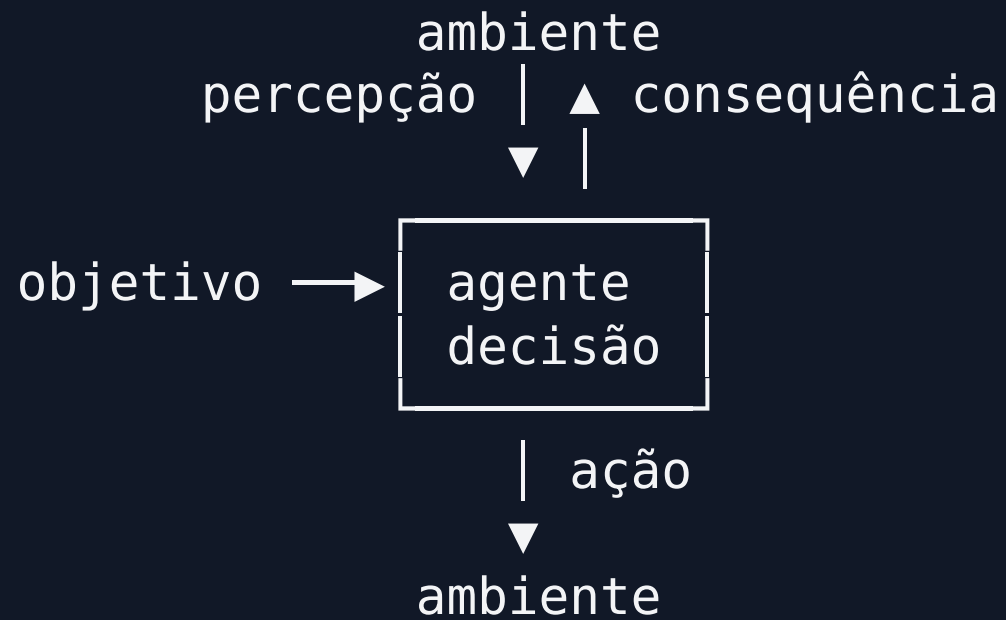
Autonomia

Quanto da seleção e continuidade das ações pertence ao sistema.

| Dentro dos limites definidos, **quem determina o próximo passo?**

Autonomia não significa liberdade ilimitada.

Um sistema situado



O modelo não é uma checklist

“Se tiver $X + Y + Z$, então é agente.”

Agência admite **graus**, **fronteiras** e classificações diferentes quando a justificativa é arquiteturalmente consistente.

Uma transformação pode terminar aqui

entrada → transformação → saída

Isso pode ser suficiente para o problema.

Agência como ciclo

perceber

↓

decidir

↓

agir

↓

ambiente muda

↓

perceber novamente

O que muda quando existe esse retorno?

A consequência alimenta a próxima decisão

A ação pode:

falhar · revelar informação · mudar a situação

O sistema não deve presumir que o ambiente permaneceu igual.

Exemplo trabalhado · pedido 381

Objetivo

Verifique o pedido 381. Se estiver atrasado, abra uma solicitação de atendimento.

O que o sistema sabe neste momento?

O que sabe — e o que não sabe

Sabe

qual pedido investigar e quando agir.

Não sabe

se o pedido está atrasado.

Abrir a solicitação agora seria agir sem a informação necessária.

Ações disponíveis

```
consultar_pedido(id)
```

```
abrir_solicitacao(id, motivo)
```

O sistema escolhe

```
consultar_pedido(381)
```

Percepção, decisão ou ação?

Há decisão e ação

Decisão: consultar antes de abrir.

Ação: atravessar a fronteira e consultar o ambiente.

“não sei o status” → buscar percepção relevante

A chamada da ferramenta é ação; o retorno alimenta a próxima percepção.

O ambiente responde

```
status = atrasado
```

O que mudou?

Uma nova percepção ficou disponível

Antes: o sistema conhecia apenas o objetivo.

Agora: sabe que a condição para agir foi satisfeita.

A resposta do ambiente muda a próxima decisão.

A segunda decisão

```
abrir_solicitacao(381, "pedido atrasado")
```

A nova percepção sustenta a escolha; a ação altera o ambiente.

O ambiente confirma

solicitação criada

Por que essa confirmação importa?

A confirmação também é percepção

Ela informa que a ação produziu o efeito esperado.

se retornasse “serviço indisponível”
→ a situação exigiria outra decisão

Reconstruindo o pedido 381

objetivo

- decisão: consultar
- ação: consultar_pedido(381)
- percepção: status = atrasado
- decisão: abrir solicitação
- ação: abrir_solicitacao(...)
- percepção: solicitação criada

Onde exatamente estava a decisão?

Em duas seleções sustentadas pelo que se sabia

1. consultar, porque faltava o status;
2. abrir, porque o ambiente informou atraso.

A saída final não mostra sozinha como essas responsabilidades foram distribuídas.

E se fosse tudo `if/else`?

Isso eliminaria automaticamente a agência?

Software determinístico também percebe e age

O termostato já mostrou isso.

```
se temperatura < desejada  
→ ligar aquecimento
```

Uma regra é um mecanismo possível de decisão.

Mas regras podem fixar toda a trajetória

consultar

→ se atrasado, abrir

→ senão, encerrar

Nesse caso, o espaço de escolha pode ser muito limitado.

Armadilha

| `if/else` não decide sozinho se algo é agente.

Precisamos observar:

**onde há escolha · quem controla o próximo passo · quanto já foi
predeterminado**

Duas lentes para “agente”

O termo é usado com **granularidades diferentes**.

Não precisamos escolher uma lente como certa e a outra como errada.

Sistemas Multiagentes · lente ampla

situado em ambiente

→ percebe

→ age

→ possui condição orientadora

→ opera com algum grau de autonomia

Sistemas simples e determinísticos podem apresentar agência.

Agentic AI · lente de engenharia

Em sistemas baseados em LLMs, perguntamos:

| Quem controla a trajetória?

| Quem escolhe o próximo passo diante do estado observado?

| **Nesta disciplina precisaremos das duas lentes.**

LLM isolada

texto → LLM → resumo

Outro componente controla quando chamar e o que fazer depois.

Workflow

```
validar → consultar → enviar
```

O fluxo determina previamente o próximo passo ou ramo.

Agente

objetivo + percepção
→ escolher entre ações permitidas
→ observar consequência

Existe algum espaço de decisão orientado pelo objetivo.

LLM não está no mesmo eixo

LLM = capacidade / componente possível

workflow ↔ agente = organização do controle

As combinações são possíveis

Workflow
sem LLM

Workflow
com LLM

Agente
com LLM

Agente
sem LLM

A presença de uma LLM não determina a arquitetura.

O que não é requisito?

Vamos desmontar alguns atalhos.

Precisa usar IA generativa?

Não.

O termostato já mostrou percepção, objetivo, decisão e ação sem IA generativa.

Uma LLM é um mecanismo possível, não um requisito.

Precisa conversar?

Não.

Robôs, controladores e sistemas de software podem perceber e agir sem interface conversacional.

Um chatbot pode conversar sem controlar outra ação além de produzir texto.

Precisa aprender?

Não.

Regras fixas podem sustentar interação autônoma com o ambiente.

Aprender pode mudar a decisão ao longo do tempo; não é condição necessária para agência.

Precisa ter memória complexa?

Não.

A informação relevante precisa estar disponível para a decisão corrente.

Isso não exige uma arquitetura sofisticada de memória.

Precisa ser sofisticado?

Não.

Um sistema simples pode assumir responsabilidades agentivas estreitas.

Um sistema sofisticado pode executar apenas uma transformação comandada externamente.

Precisa ser imprevisível?

Não.

Determinismo não elimina percepção e ação.

Aleatoriedade não cria objetivo nem autonomia.

Casos de fronteira

Para cada caso:

1. classifique;
2. identifique a propriedade decisiva;
3. aceite **depende** somente se explicar **do que depende**.

Chatbot simples

mensagem → resposta

Isso basta para chamá-lo de agente?

Depende da arquitetura

Só responder aproxima o caso de uma transformação isolada.

Se puder escolher entre responder, pedir informação e agir externamente, a análise muda.

Robô aspirador

Percebe obstáculos, muda de direção e continua limpando.

| Onde está sua autonomia?

Uma possível análise

Sensores percebem o espaço; mover e aspirar são ações; limpar orienta o comportamento.

Mesmo com regras, o próximo movimento depende do ambiente percebido.

Workflow de aprovação

Encaminha ao gestor, espera a resposta e, se aprovada, envia ao financeiro.

Percepção e ação bastam?

O ponto decisivo

O fluxo completo e seus ramos podem já determinar cada etapa.

Há percepção e ação, mas pouca autonomia se o sistema apenas executa a trajetória especificada.

LLM com capacidade externa

Pode consultar um cadastro e enviar mensagens.

| Ter capacidades basta?

Precisamos saber quem seleciona a ação

Se outro programa sempre manda consultar e enviar, há um workflow.

Se o sistema escolhe capacidades conforme objetivo e percepções, assume mais responsabilidade.

API escolhida por regra fixa

A regra escolhe a API; a LLM apenas transforma o resultado em linguagem.

Agente, workflow ou depende?

Vote antes de discutir.

Compare as justificativas

| Converse com alguém que respondeu diferente.

Depois, **vote novamente.**

Uma classificação bem sustentada

Workflow com componente de LLM: a regra escolhe a ação e a LLM não controla o próximo passo.

Outro rótulo exige explicar qual autonomia pertence ao sistema completo.

Casos de fronteira não exigem unanimidade

Classificações podem divergir; a qualidade da justificativa é o que importa.

“Tem IA”, “conversa” ou “usa API” não bastam.

Verifique sua compreensão

Agora o modelo precisa funcionar em casos novos.

1 · Irrigação da estufa

Lê a umidade a cada dez minutos. Abaixo do limite, abre a válvula por dois minutos e volta a medir.

Localize ambiente, percepção, objetivo, decisão, ação e autonomia.

Análise · irrigação

Ambiente: solo, água e válvula · **Percepção:** umidade

Objetivo: manter o limite · **Decisão:** abrir ou não

Ação: abrir a válvula · **Autonomia:** repetir o ciclo sem nova ordem externa

2 · Gerador de parecer

Um clique envia um documento à LLM, recebe o parecer e o exhibe. Nada mais é consultado ou executado.

Por que a presença da LLM não basta para concluir “agente”?

Análise · parecer

O clique inicia uma transformação isolada.

A arquitetura não atribui ao modelo a escolha de quando agir, o que consultar depois ou como produzir outros efeitos.

3 · Monitor de estoque

Recebe “reduzir faltas”, mas uma regra fixa a ordem das consultas e calcula a compra. A LLM apenas redige a justificativa.

Quem possui a responsabilidade decisiva?

Análise · estoque

A regra externa controla a trajetória e calcula a ação.

A LLM não passa a decidir porque redige a justificativa.

Workflow é uma classificação bem sustentada.

4 · Mesma saída, arquiteturas diferentes

Um fluxo fixo e um sistema orientado por objetivo abrem a mesma solicitação.

Por que a saída final não prova o mesmo grau de agência?

Análise · mesma saída

O primeiro recebe o caminho completo.

O segundo seleciona o próximo passo entre possibilidades, conforme objetivo e percepções.

| A saída apaga as decisões que produziram o resultado.

Começamos com uma intuição

“Agente parece ser algo inteligente.”

O termostato quebrou essa intuição

Sem conversar ou usar IA generativa, apresentou:

percepção · condição desejada · decisão · ação · retorno

A LLM mostrou o problema oposto

Linguagem sofisticada não atribui automaticamente controle sobre:

continuidade · ações · consequências

Então mudamos a pergunta

Não:

| quão inteligente parece?

Mas:

| qual papel exerce na arquitetura?

Nosso modelo de análise

ambiente → percepção → decisão → ação → consequência
 ↑ ↑
 objetivo autonomia

Três ideias para levar

Uma LLM não é automaticamente um agente.

Um agente não precisa usar IA generativa.

Responsabilidades e autonomia importam mais que o rótulo isolado.

Trabalho autônomo orientado

Escolha **um sistema real** possivelmente agentivo.

Pode ser assistente, navegador, robô, recomendador, bot, automação, sistema industrial ou jogo.

Formativo · sem nota · laboratório OU casa · durante a semana

Conclua antes do próximo encontro; o resultado será retomado no Encontro 02.

Analise o sistema

1. Qual é o ambiente? O que percebe?
2. O que pode fazer? Qual objetivo o orienta?
3. Que decisões pertencem ao sistema?
4. Onde está a autonomia?
5. Você o considera agente? **Justifique.**

Quando a arquitetura não estiver visível

Declare suas hipóteses:

“Se o sistema seleciona a ação, então...”

“Se uma regra fixa controla o fluxo, então...”

Termine perguntando: **mesmo que seja agente, precisava ser?**

Ele precisava ser um agente?

Encontro 02 · Quando vale a pena tornar um sistema agentivo?